การ Setup Application ระบบ Solis

1. การ Setup Application ระบบ Solis – จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องจัดเตรียมก่อนทำ Commissioning

1. เลข PS และชื่อของลูกค้า / โครงการ พร้อมที่อยู่ (ดูข้อมูลจาก KG go)
2. Email และ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า
3. ชื่อ Wifi และรหัสผ่าน Password สำหรับเชื่อมต่อ Internet
4. จำนวนและ Spec ของแผง พร้อมผัง (จากในแบบ Drawing)

ข้อมูลจาก KG go

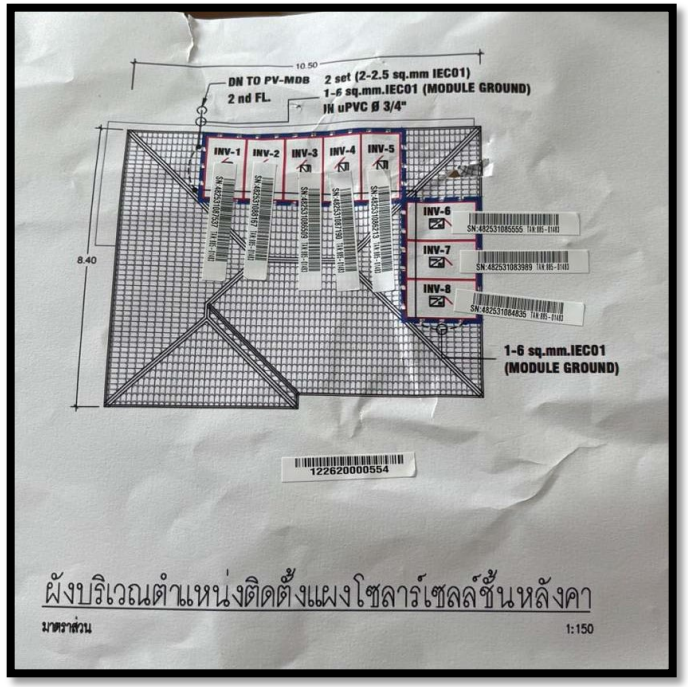
PS No.: PS26-26000453

PJ/KS No.: PJ26-26000482

Preliminary Contact:
จิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี_098-968-3561 ← เบอร์โทรลูกค้า

Customer Remark:
คุณจิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี
ติดต่อ : 098-968-3561
อีเมลล์ : chirawatearth@gmail.com ← Email ลูกค้า
- ขนาดระบบ : 4.92 kwp (1-phase)
- Inverter : Micro inverter Enphase IQ8P 8 ea
- PV : GCL 615 W จำนวน 8 แผง ← ข้อมูล Spec Inverter และ แผง
ที่อยู่ติดตั้ง : 98/105 ซอย 13 หมู่บ้านโกลเด้นนีโอแจ้งวัฒนะ-เมืองทอง หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โลเคชั่น : https://maps.app.goo.gl/RwutyWipvsuANmmx8

ผังการติดตั้งพร้อม Barcode (ถ้ามี)



2. การ Setup Application ระบบ Solis – ติดตั้งแอพ

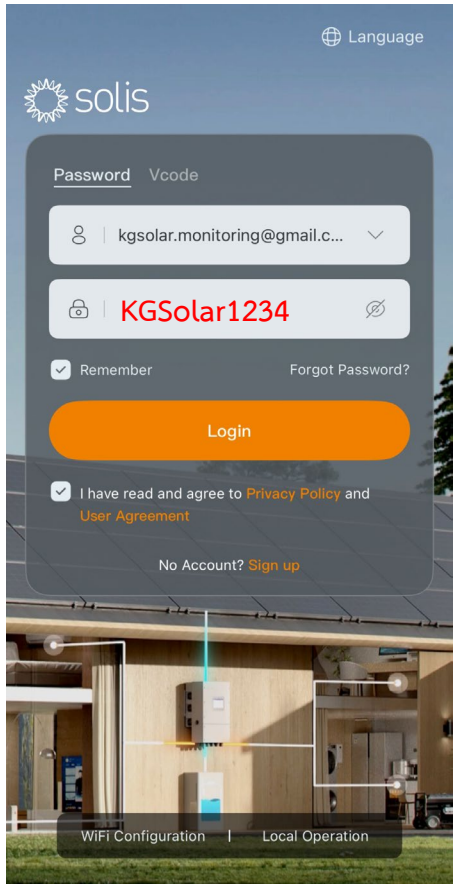
Download SolisCloud app (mobile app) และติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ IOS



Login ด้วย Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้

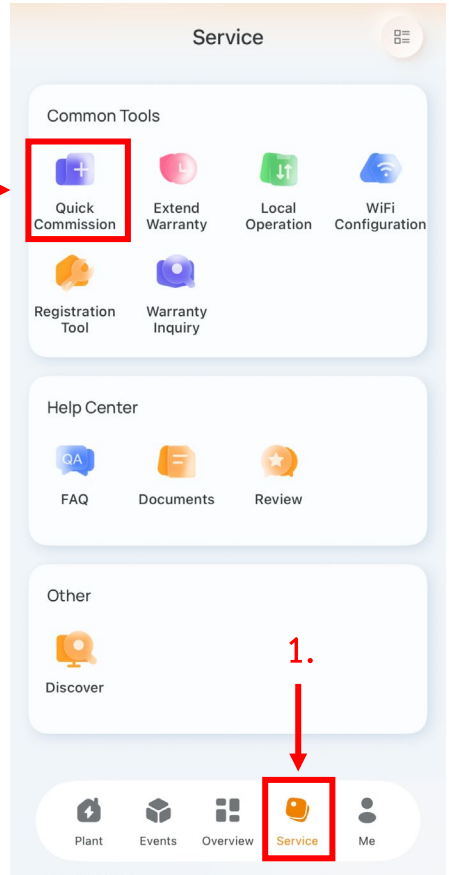
Username: kgsolar.monitoring@gmail.com

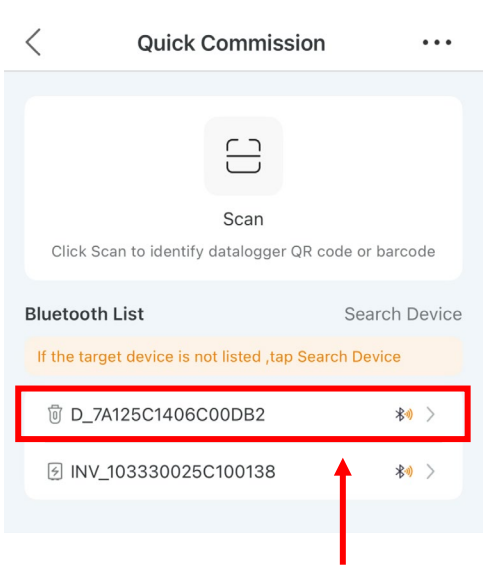
Password: KGSolar1234



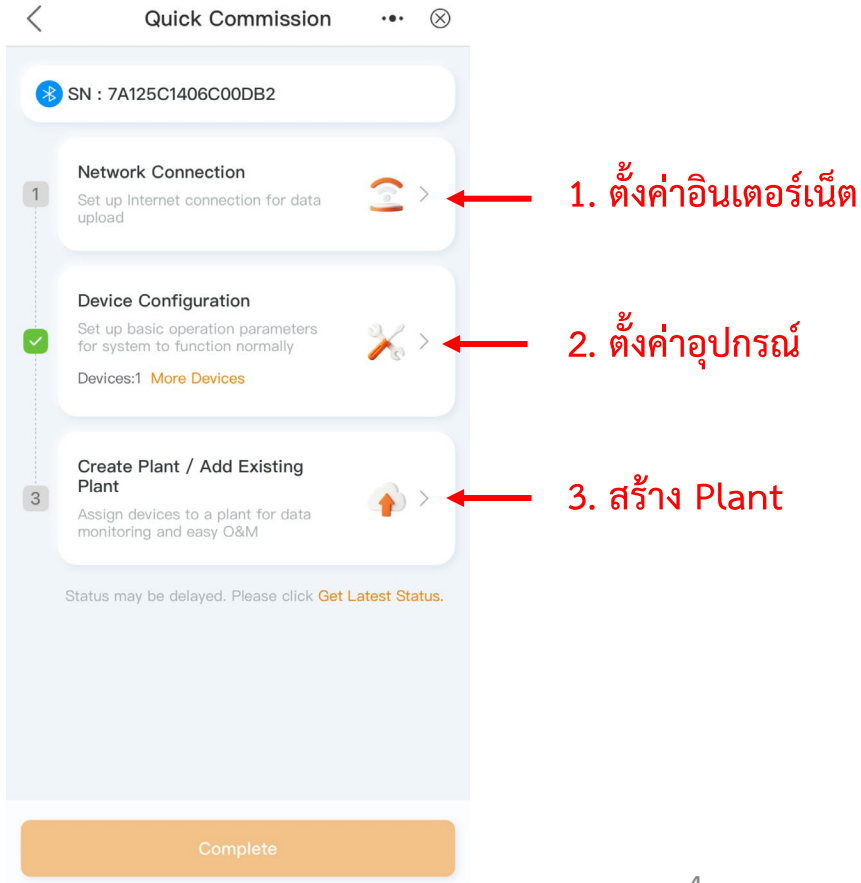
3. Quick Commissioning ระบบ Solis

Service -> Quick Commission -> Bluetooth List -> Dongle (D_เลข SN)





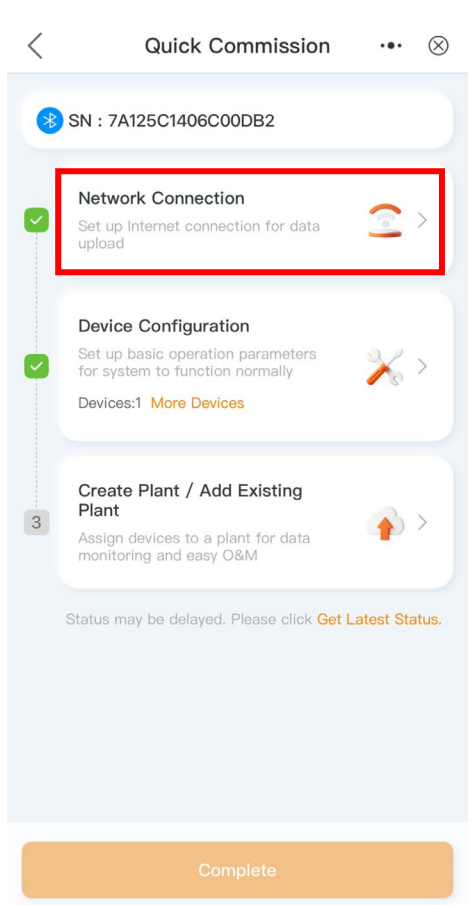


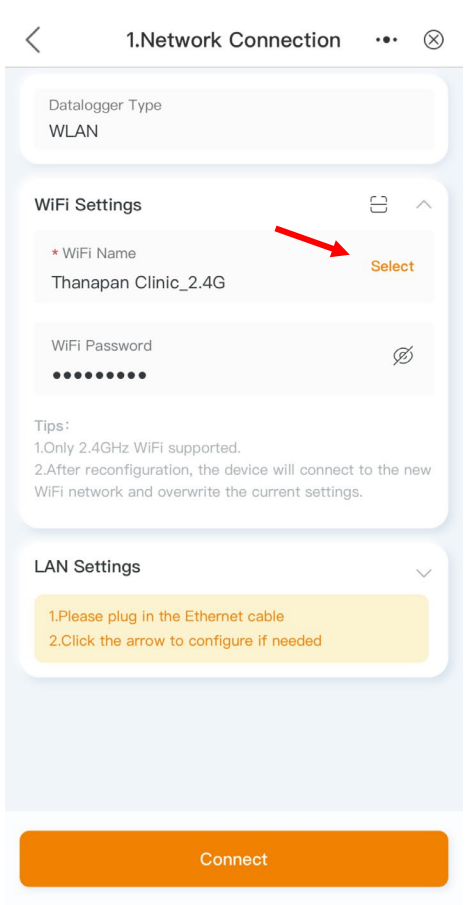


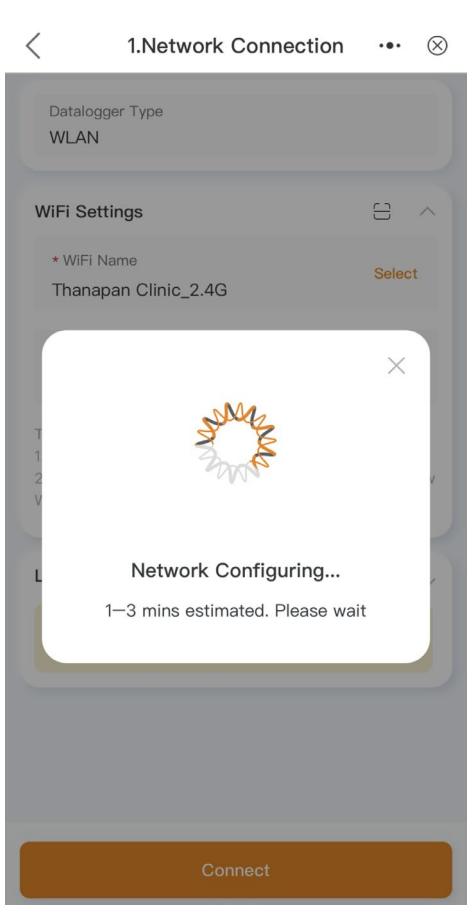
4. ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Internet ระบบ Solis

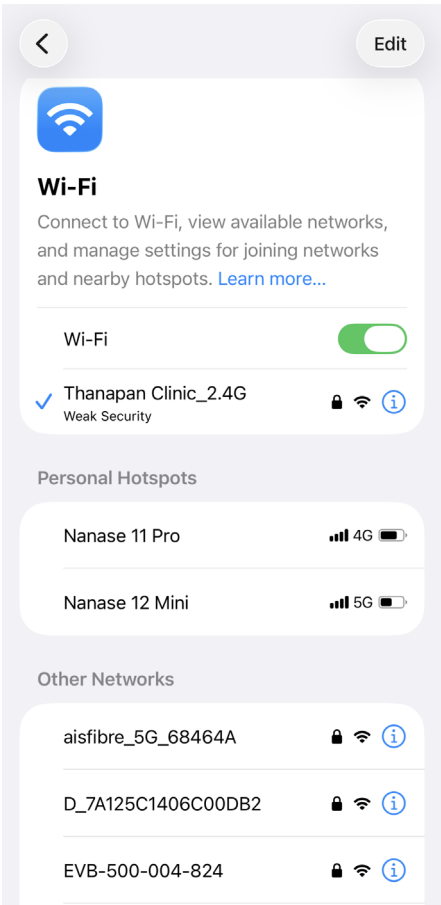
การตั้งค่า Internet

เลือก Wi-Fi ลูกค้า และใส่รหัสให้ถูกต้อง ****ต้องเป็น 2.4 GHz เท่านั้น****





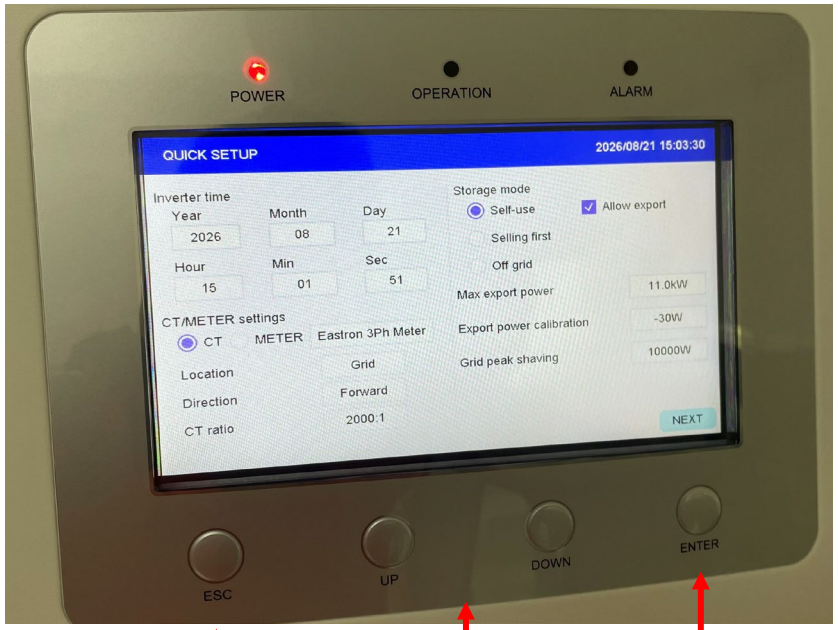




5. การตั้งค่า Inverter ระบบ Solis

<u>การตั้งค่า Inverter</u> สามารถทำได้ 2 วิธี

1.หน้าอุปกรณ์ตอนเปิดเครื่องครั้งแรก



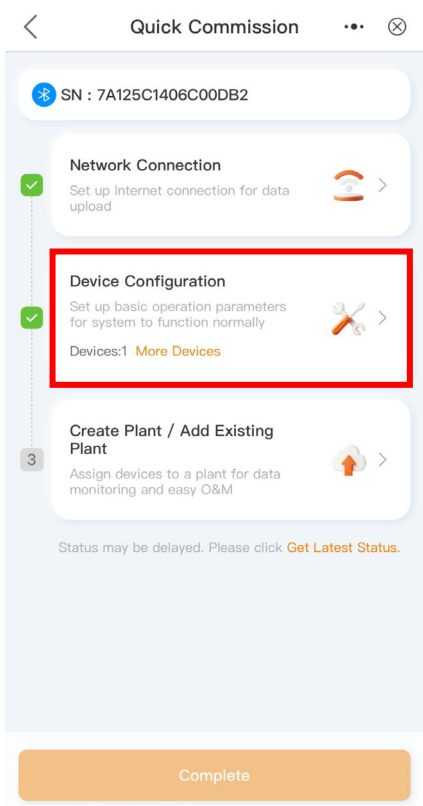
ย้อนกลับ / ออก

ซ้าย / ขวา

บน / ล่าง

เลือก / เข้า

2.เซ็ตในแอพ





6. การตั้งค่า Grid Code ระบบ Solis

การตั้งค่า Grid Code

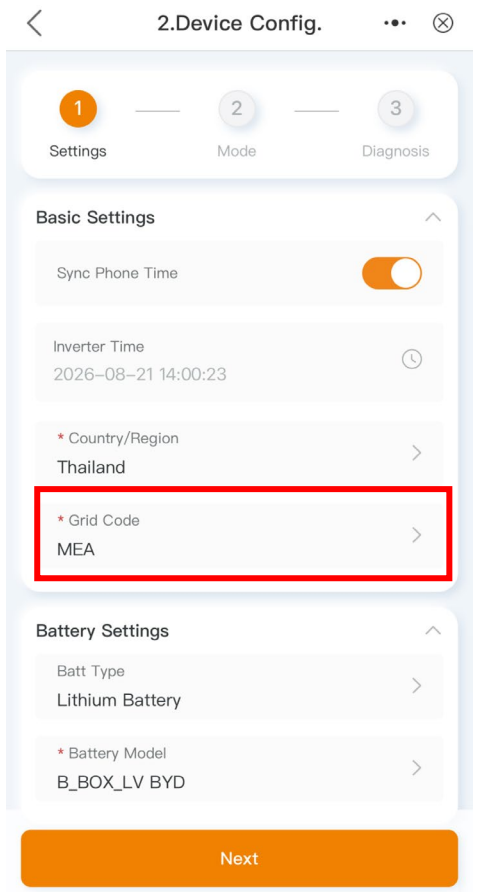
เลือก PEA/MEA ตามความเหมาะสม

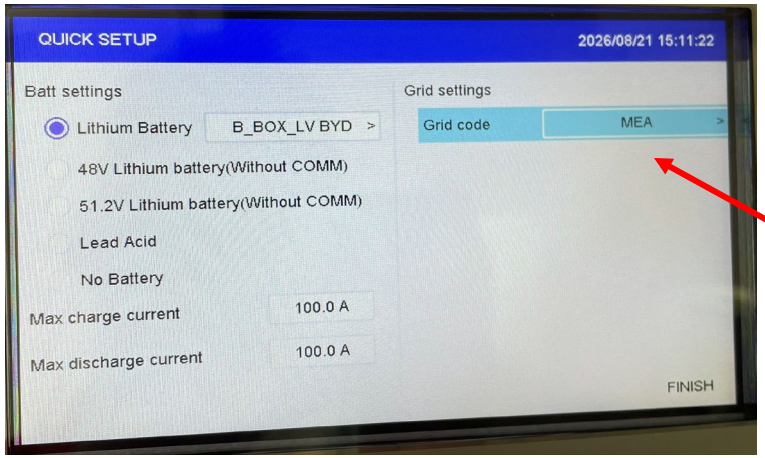
MEA มี 3 จังหวัด

1. กรุงเทพมหานคร
2. นนทบุรี
3. สมุทรปราการ

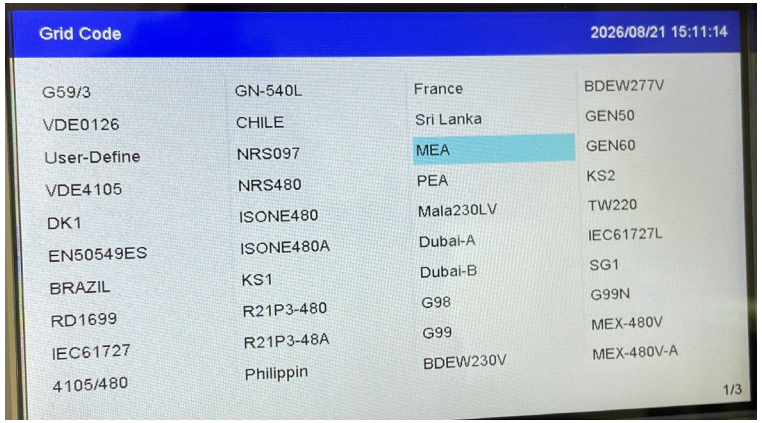
เลือก G99 หากมีปัญหา Overvoltage







Grid Code



7. การตั้งค่า Battery ระบบ Solis

<u>การตั้งค่า Battery</u>

เลือกตามรุ่นที่ติดตั้ง

<u>ตัวอย่าง</u>

BYD Battery Box LV5.0+

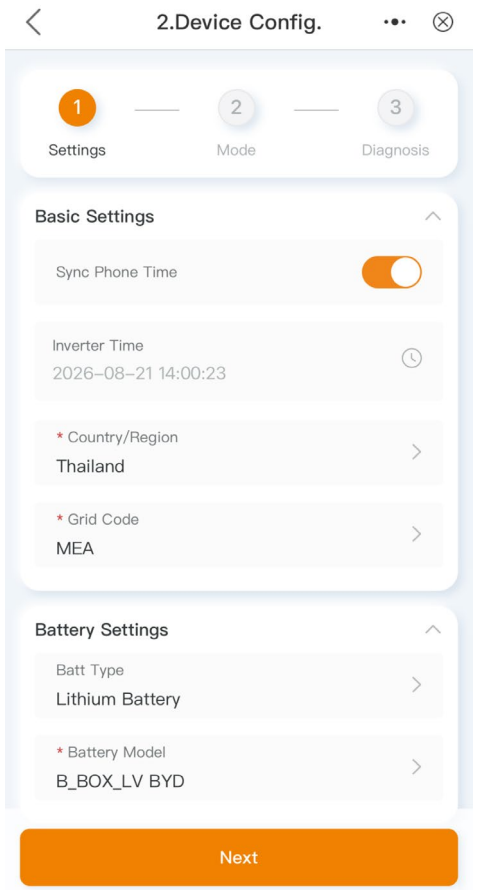
Type ชนิด -> **Lithium Battery** ลิเทียม

Model รุ่น -> **B_BOX_LV BYD**

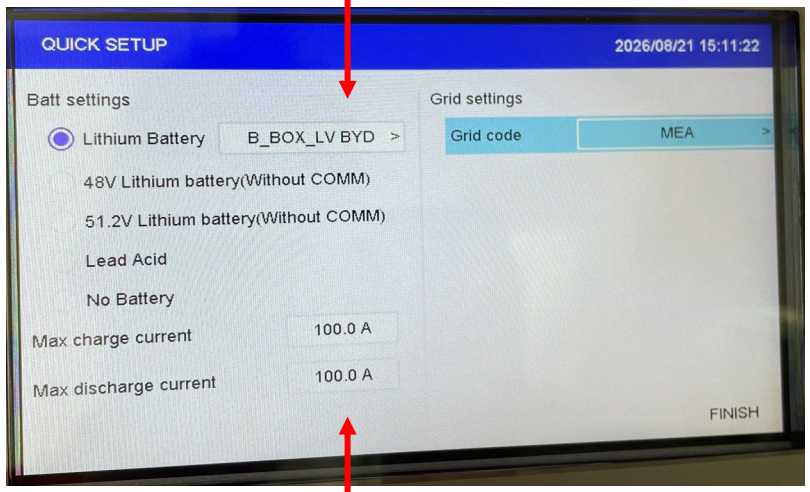
<u>กระแสสูงสุดที่ชาร์จ / ปล่อยได้</u>

ดูจาก Datasheet อุปกรณ์

PERFORMANCE	LV5.0+
Usable Energy [1]	5.12 kWh
Max. Charge and Discharge Current [2] [3]	100 A
Peak Charge and Discharge Current [3]	200 A, 10 s



ชนิด / รุ่นของแบตเตอรี่



กระแสสูงสุดที่ชาร์จ / ปล่อยได้

8. การตั้งค่า CT / Meter ระบบ Solis

<u>การตั้งค่า CT / Meter</u>

เลือก Meter หรือ CT ตามการติดตั้ง

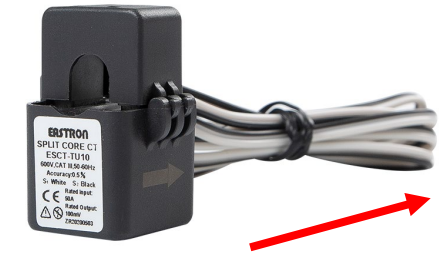
<u>ตัวอย่าง</u>

Eastron ESCT-TA16

ตำแหน่ง -> ติดที่ Grid

ทิศทาง -> ชี้เข้าการไฟฟ้า Grid -> Forward

CT Ratio -> $\frac{100\ A}{50\ mA}$ = 2000



3xCT ESCT–TA16
100A/50mA

ชี้เข้า Grid

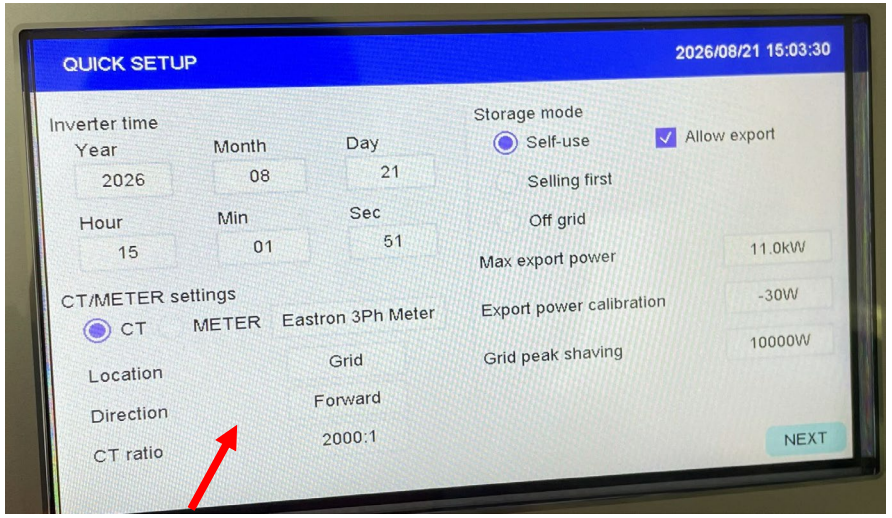


ตำแหน่งที่ติดตั้ง

ทิศทาง CT

อัตราส่วนประแส CT

การตรวจสอบ CT



หน้าจอบนเครื่อง Inverter

8.1 การตรวจสอบ CT ระบบ Solis

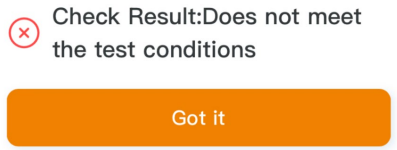
<u>การตรวจสอบ CT</u>

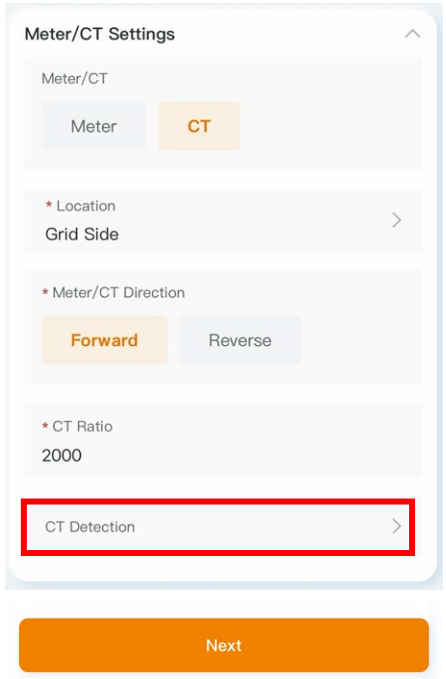
1. ปิด DC Switch บนตัว Inverter
2. งดการใช้ไฟฟ้าชั่วคราว (หากเป็นไปได้) **ทำให้ Load เป็น 0**
3. เชื่อมต่อ Battery ให้เรียบร้อย
4. เชื่อมต่อระบบ Inverter เข้า Grid การไฟฟ้าเรียบร้อย

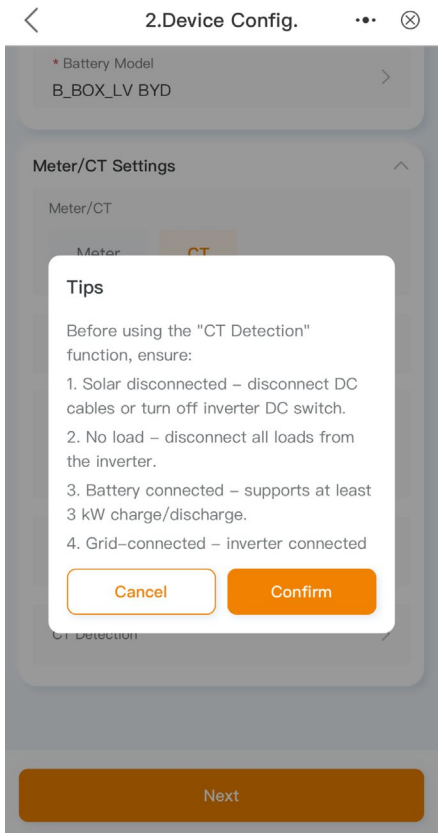
หากมีปัญหา ให้ตรวจสอบการติดตั้ง CT อีกครั้ง

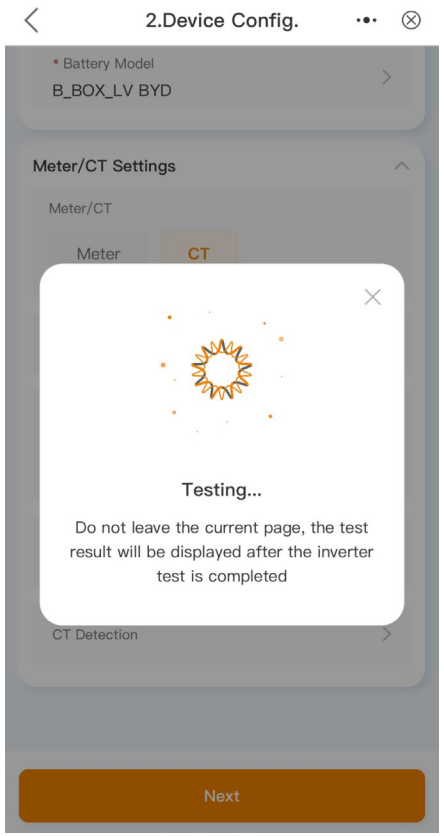
หรือลองเปิด DC Switch และ Breaker อื่นๆ

หากยังไม่สำเร็จ ให้ข้ามไปเซ็ตขั้นตอนต่อไปก่อน









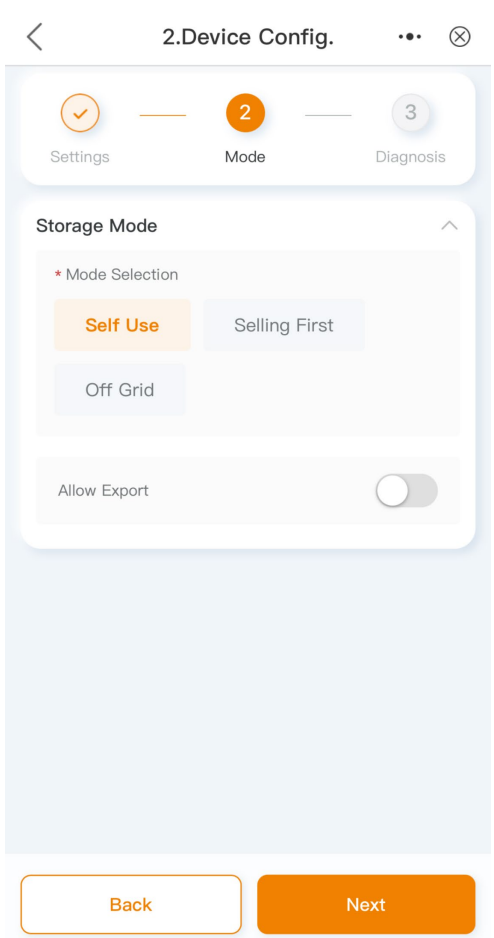
9. การตั้งค่า Storage Mode ระบบ Solis

<u>การตั้งค่า Storage Mode</u>

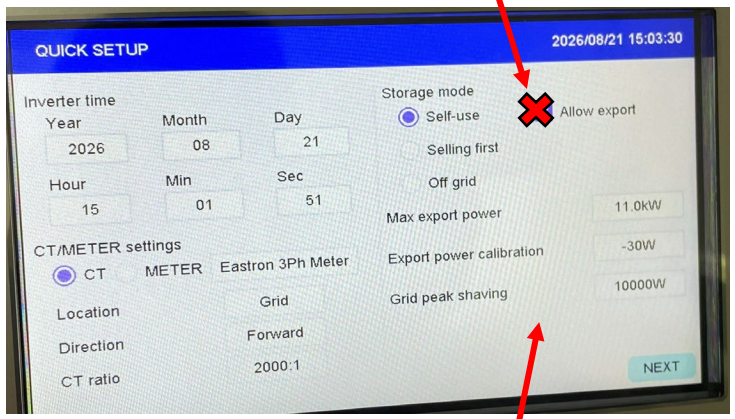
เลือก Self Use

ติ๊ก Allow Export ออก

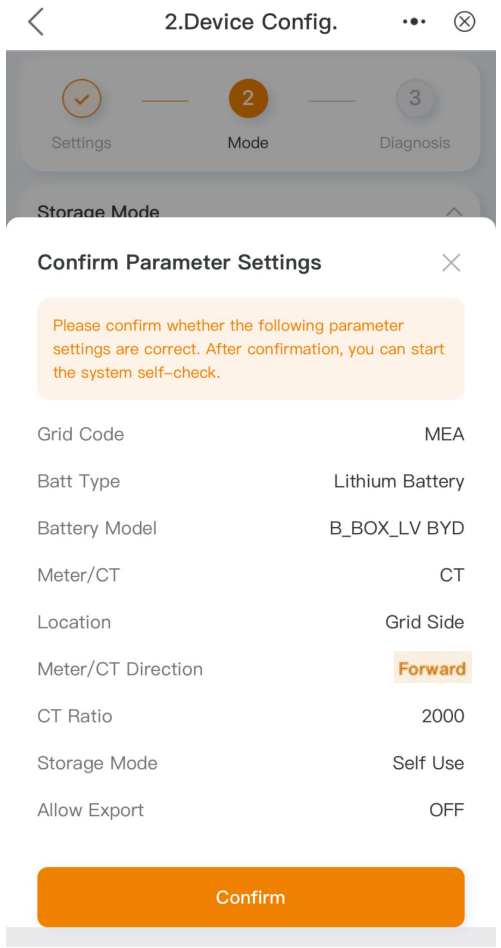
ยืนยัน ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน



ติ๊กออก ไม่ให้ Allow Export



ปล่อยเป็นค่าเริ่มต้น

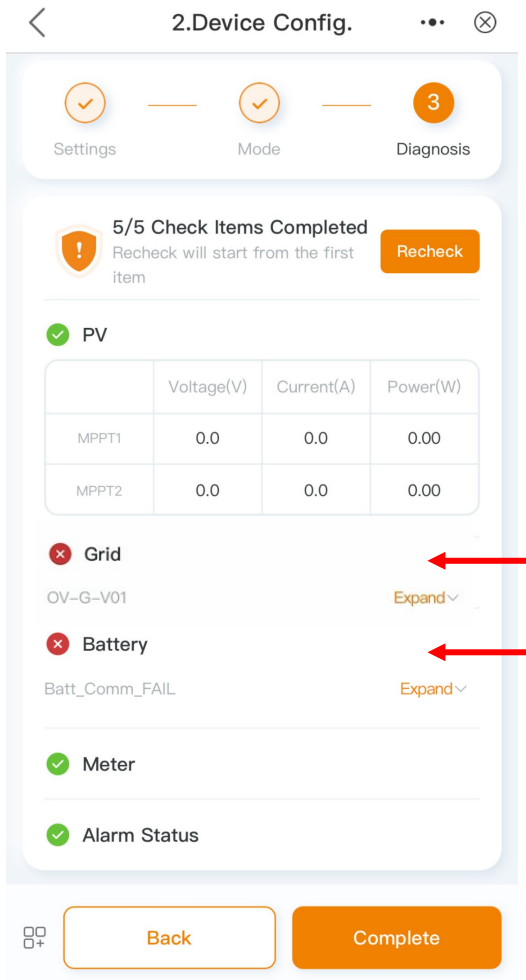


10. การวินิจฉัย Diagnostic ระบบ Solis

<u>การวินิจฉัย</u>

หากมีปัญหา ให้ตรวจสอบการติดตั้ง การเข้าสาย ให้เรียบร้อย

สามารถข้ามไปขั้นตอนการสร้าง Plant ก่อนได้

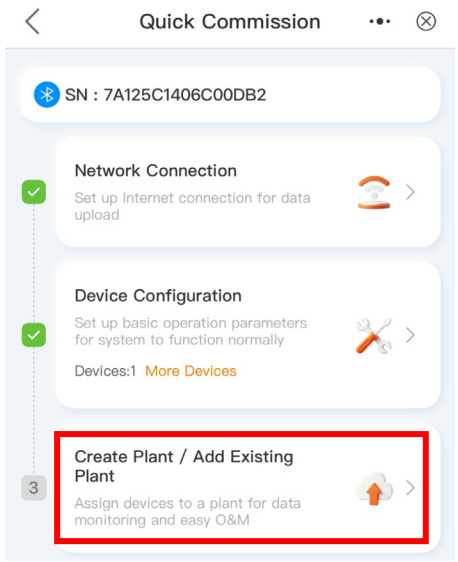


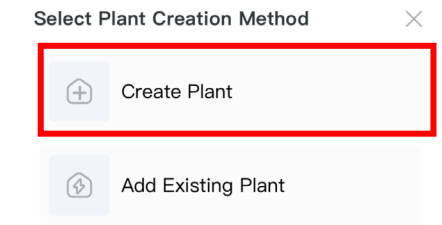
Overvoltage -> เปลี่ยน Grid Code เป็น G99

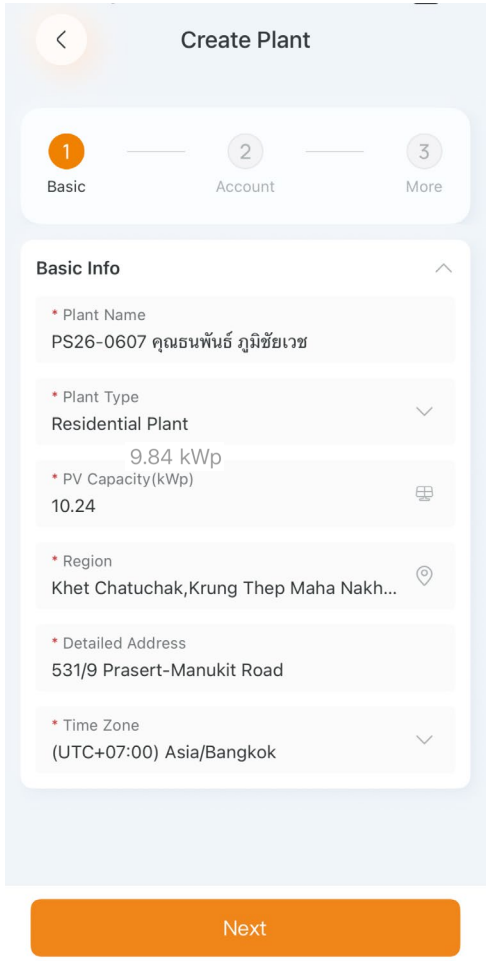
เช็คสายสื่อสาร เปิด Inverter และ Breaker ทั้งหมดให้ระบบทำงาน

11. การสร้าง Plant ระบบ Solis

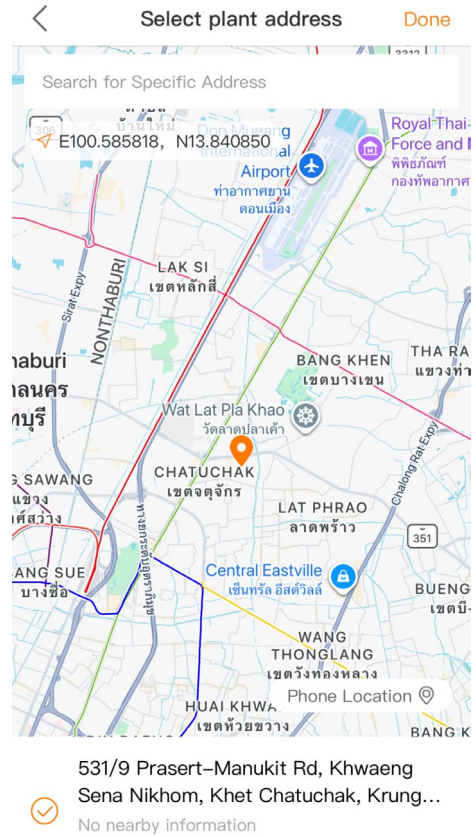
การสร้าง Plant







1. กรอกเลข PS และชื่อลูกค้า
2. เลือก Residential Plant
3. ขนาด kW ของระบบ Solar
4. ปักหมุดที่อยู่บ้านลูกค้า

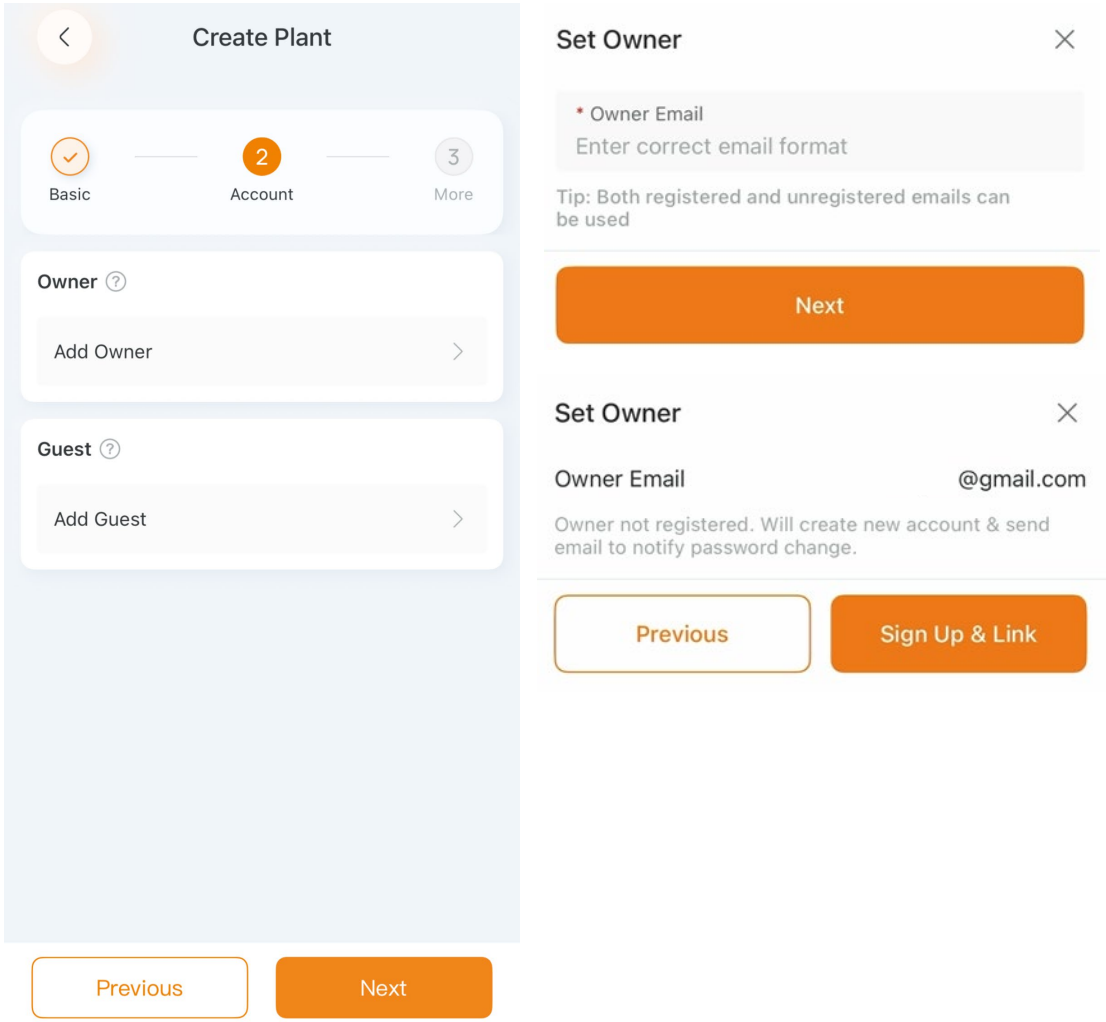


12. การเชื่อมบัญชีลูกค้า ระบบ Solis

<u>การเชื่อมบัญชีลูกค้า</u>

Owner -> กรอก Email ลูกค้า -> Sign Up & Link

หลังจากนั้น **ระบบจะทำการส่ง Email ให้ลูกค้า** ดูในหน้าถัดไป

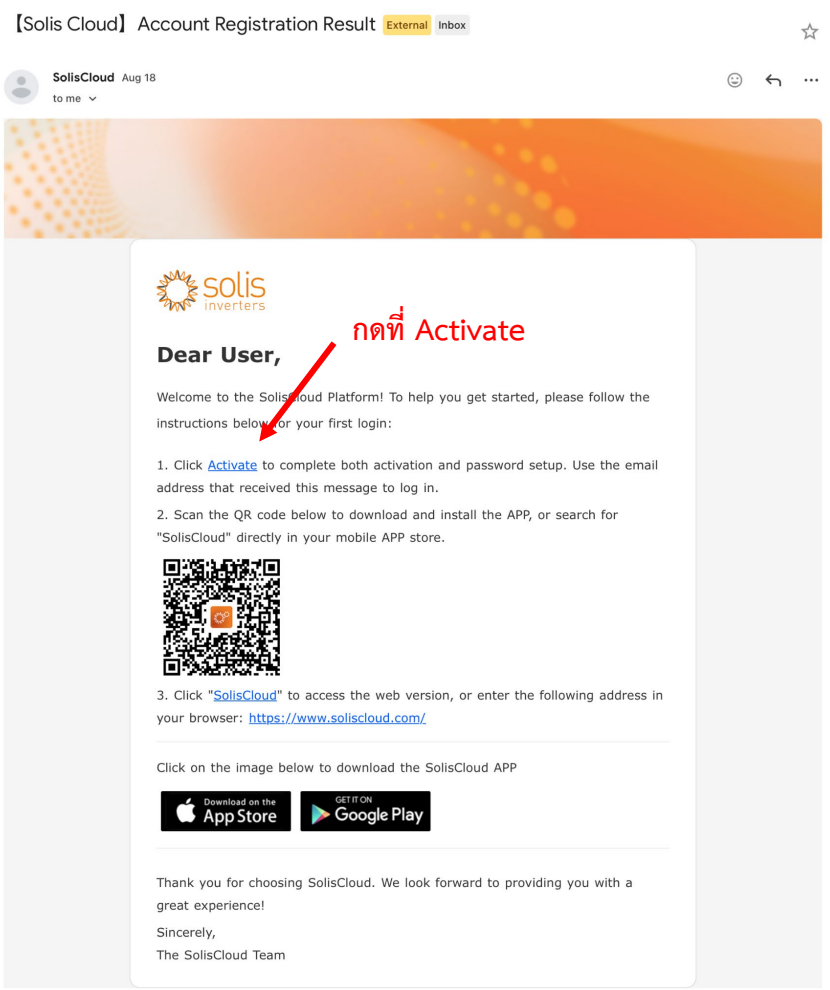


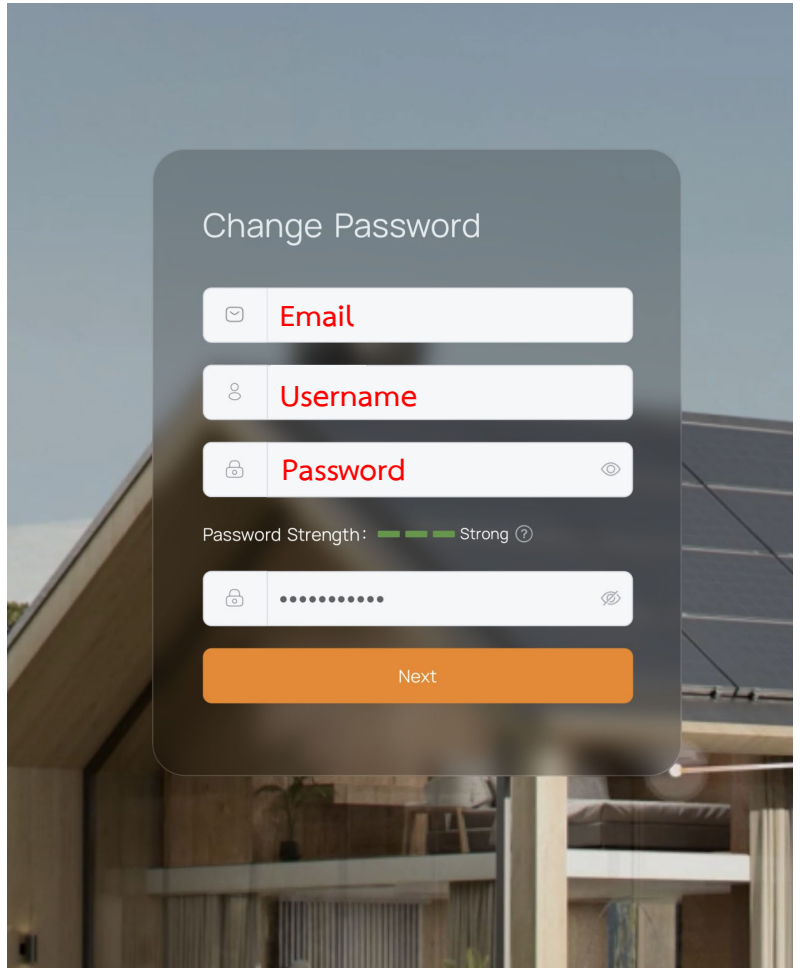
13. การสมัครบัญชีลูกค้า ระบบ Solis

<u>การสมัครบัญชี Solis</u>

กด Activate -> กรอก Email, Username และตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อย

ให้ลูกค้าโหลดแอพ SolisCloud App และรอการส่งมอบ / เทรน





11. การสร้าง Plant ระบบ Solis (ต่อ)

<u>การสร้าง Plant</u>

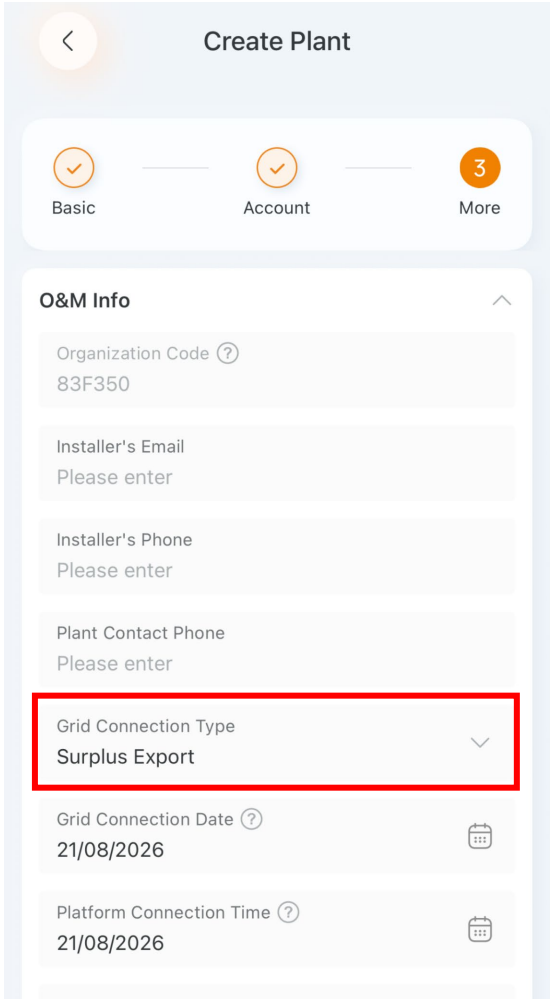
กรอกข้อมูลผู้ติดตั้ง KG

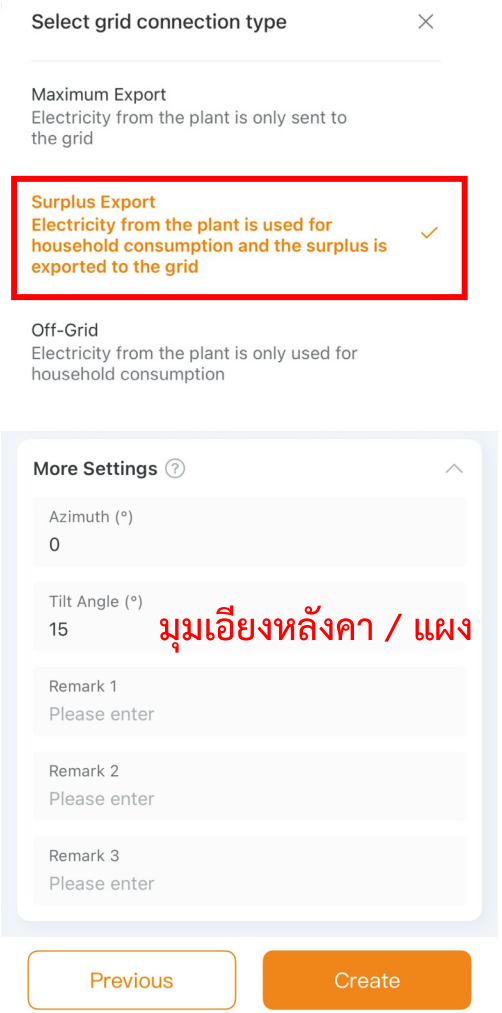
Grid Connection -> Surplus Export

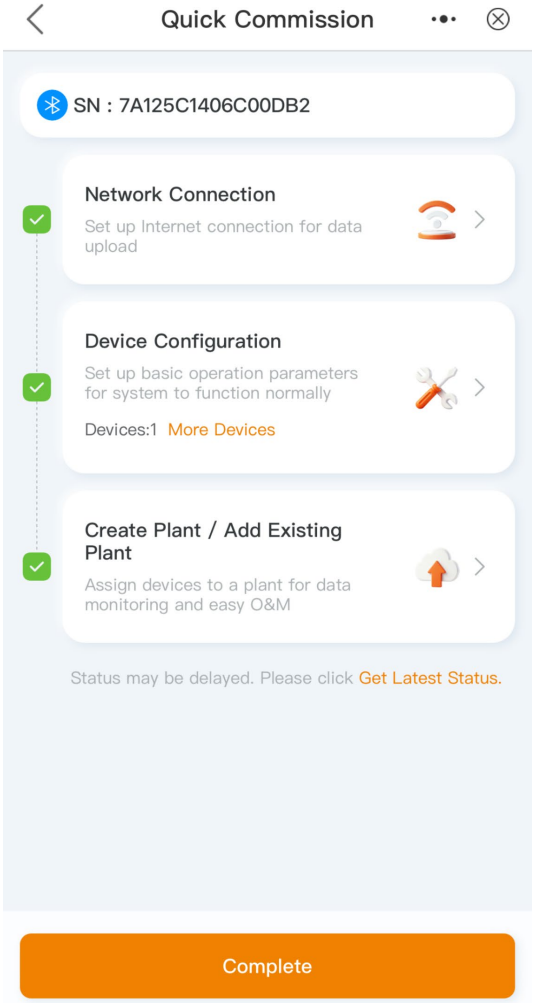
Date เลือกวันที่ Commission ทั้งคู่

Tilt Angle เลือกตามมุมเอียงที่ติดตั้ง / ข้ามได้

กด Complete เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน







14. การตั้งค่า AC-Coupling ระบบ Solis

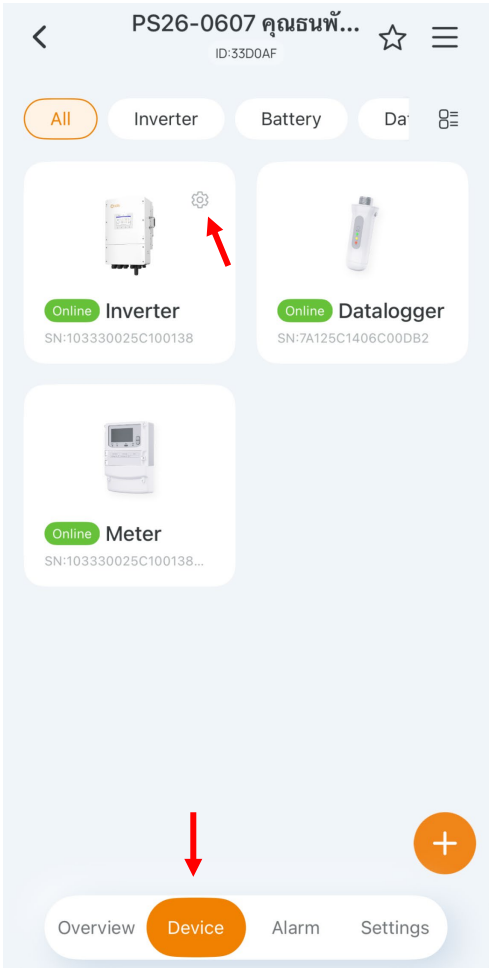
<u>การตั้งค่า AC-Coupling</u>

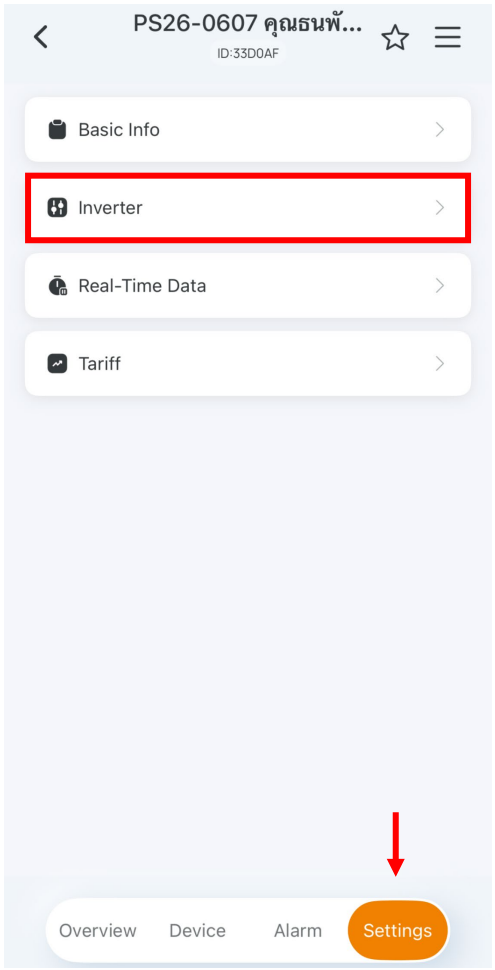
แถบ Device -> **เฟือง** ที่ช่อง Inverter

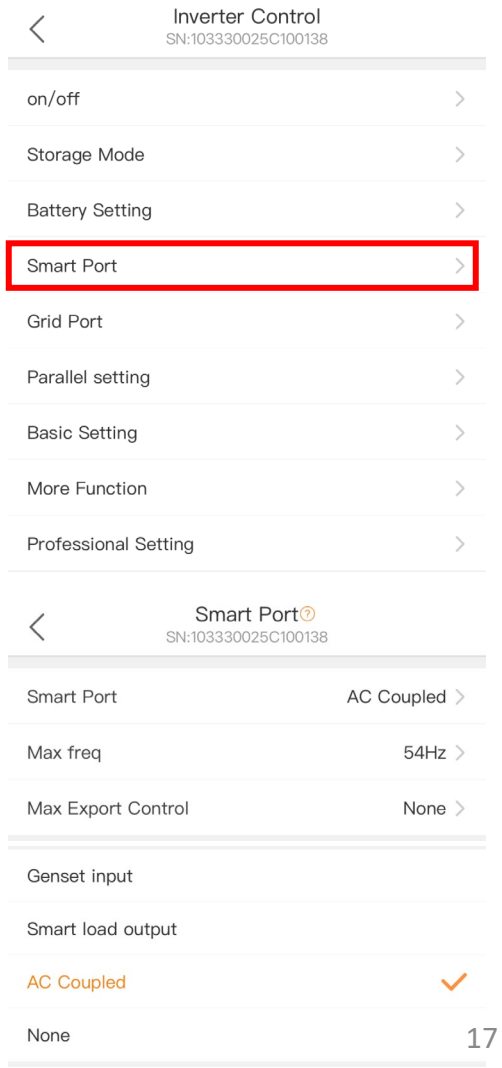
หรือ Settings -> Inverter

Smart Port -> เลือก AC Coupled

Max Freq -> 54 Hz







15. การตั้งค่า Battery ระบบ Solis

<u>การตั้งค่า Battery</u>

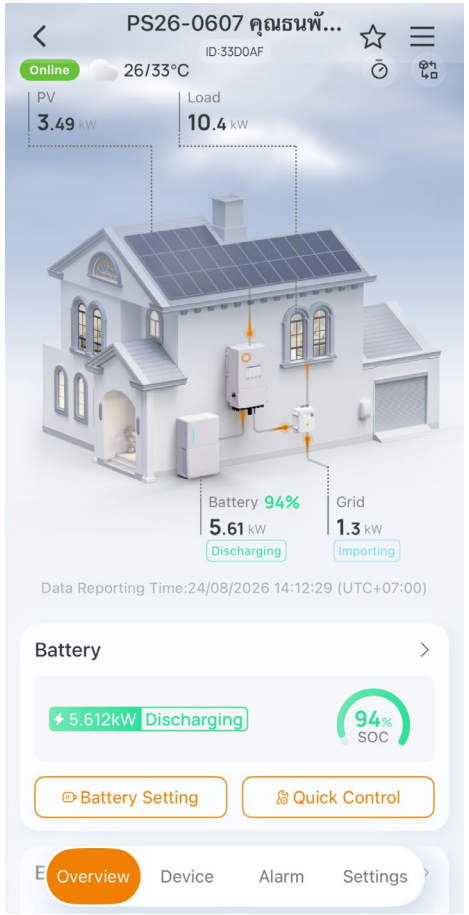
หน้าหลัก Overview -> Battery Setting

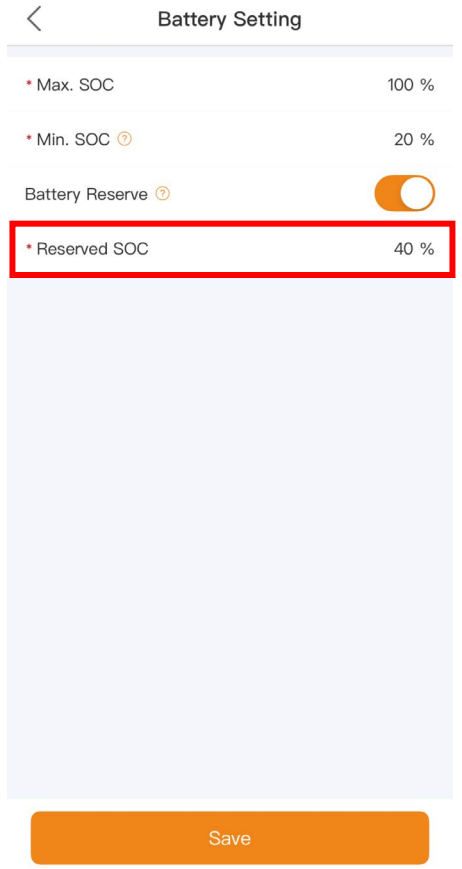
Max SOC -> เปอร์เซ็นสูงสุดที่แบตชาร์จได้

Min SOC -> เปอร์เซ็นที่แบตจะหยุดการจ่ายไฟฟ้า (สำรองไว้เลี้ยงระบบ Solar)

Battery Reserve -> การสำรองไฟฟ้า (ตอนไฟดับ)

Reserve SOC -> เปอร์เซ็นที่แบตจะหยุดการจ่ายไฟฟ้า (สำรองไว้ตอนไฟดับ)





การใช้งาน SolisCloud App

การใช้งาน SolisCloud App เบื้องต้น

สถานะระบบ

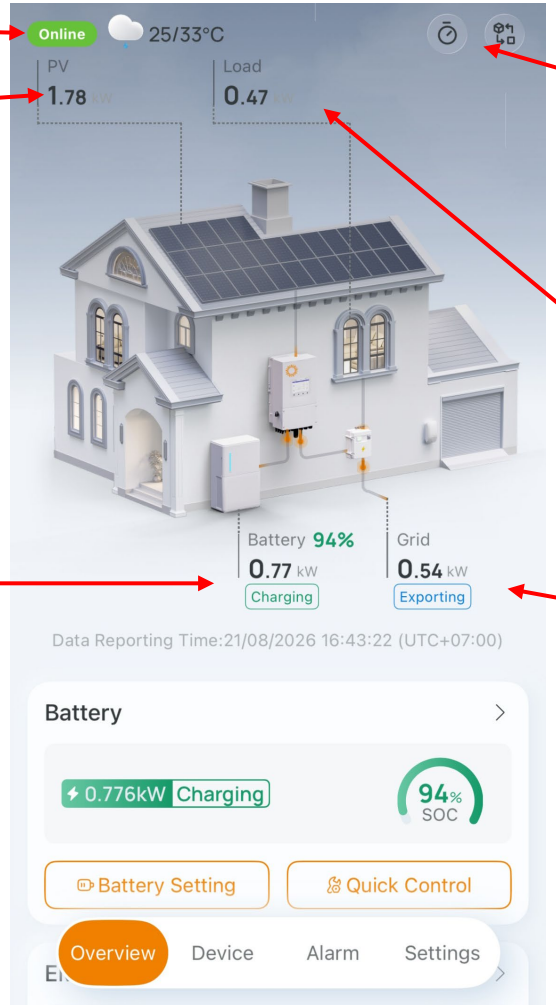
PV กำลังการผลิตไฟฟ้าหน่วยเป็น kW

สถานะแบตเตอรี่
Charging ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่
Discharging แบตเตอรี่จ่ายไฟเข้าบ้าน

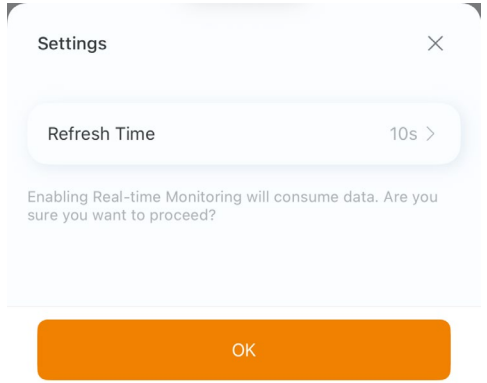
ตอนนี้ตั้งค่า **Reserve ไว้ที่ 40%***
(*สามารถปรับตั้งค่าได้ตามต้องการส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่ 20%)

ในวันปกติแบตเตอรี่จะใช้งาน
ในระยะ **40 – 100%**
ถ้า**ตกถึง 40%** จะ**หยุดการจ่ายไฟ**

ยกเว้นว่าไฟดับ จะมีการจ่ายไฟตอนแบตเตอรี่**ต่ำกว่า 40% จนถึง 5%* จากนั้นแบตเตอรี่จะหยุดจ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หมดลึกเกินไป**
(*สามารถปรับตั้งค่าได้ตามต้องการส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่ 5%)



โหมด Real Time อัพเดตข้อมูลทุก 10 วิ



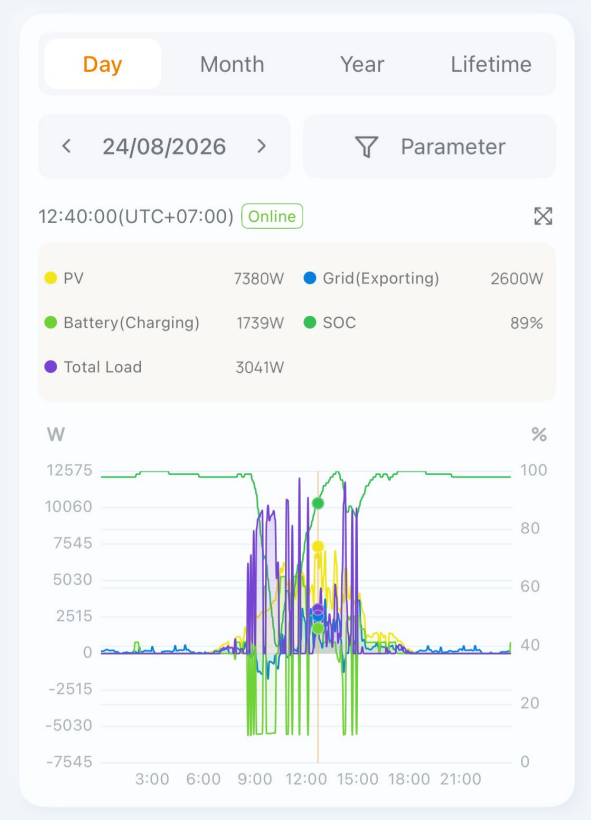
Load ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ ณ ปัจจุบัน

Grid การไฟฟ้า
Import ดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้
Export ไฟจากระบบ Solar ผลิตมากกว่าการใช้งาน ทำให้ไหลออกไปการไฟฟ้า

*ในสัปดาห์แรกจะ**ไม่มีการเปิดระบบ Zero Export** เพื่อ Monitor ระบบ
Zero Export คือระบบกันไฟย้อนกลับเข้าการไฟฟ้า จะ**จำกัดการผลิต** หมายถึงว่า ถ้ามีการ**ใช้ไฟฟ้าน้อย ระบบจะผลิตน้อยตาม**

การใช้งาน SolisCloud App เบื้องต้น

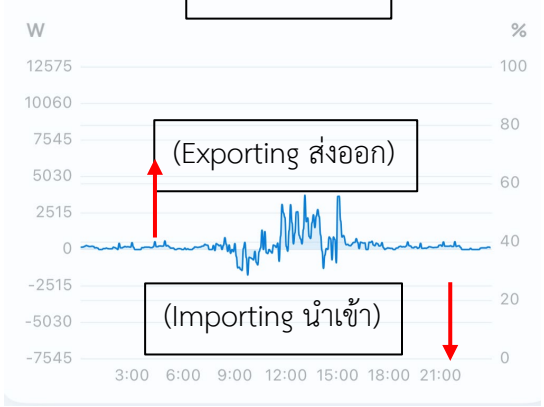
การอ่านค่า Daily Data



PV ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผง



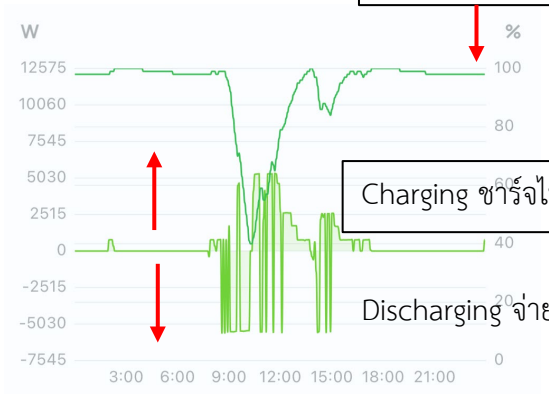
Grid การไฟฟ้า



Load ปริมาณการใช้ไฟในบ้าน



SOC % แบตเตอรี่



Discharging จ่ายไฟจากแบตเตอรี่